

BIẾN ĐỔI SỐ

Số nguyên dương n được tạo thành bằng cách viết liên tiếp các số nguyên dương từ a tới b ($a \leq b$) theo thứ tự tăng dần trong hệ thập phân, khi đó a, b gọi là biểu diễn của số nguyên dương n . Ví dụ $a = 2, b = 15$ thì số nguyên dương $n = 23456789101112131415$.

Khi tìm hiểu về số học, Bigzero nhận thấy: Nếu lấy số nguyên dương n trừ cho tổng các chữ số của nó thì được một số nguyên luôn chia hết cho 9. Do đó Bigzero thực hiện biến đổi số nguyên dương n bằng cách thay n bởi tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của chính nó và cứ lặp đi lặp lại phép biến đổi này cho tới khi biểu diễn thập phân của n chỉ còn đúng một chữ số. Ví dụ $n = 23456789101112131415$ thì quá trình biến đổi như sau:

$$23456789101112131415 \rightarrow 65 \rightarrow 11 \rightarrow 2.$$

Yêu cầu: Cho biết hai số nguyên dương a, b ($a \leq b$) là biểu diễn của số nguyên dương n . Hãy tìm số nguyên dương k sau khi kết thúc các phép biến đổi.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **DIG.INP**

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương $T \leq 10^5$ là số bộ dữ liệu;
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b tương ứng với một bộ dữ liệu ($1 \leq a \leq b \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **DIG.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương k là kết quả tìm được tương ứng với bộ dữ liệu vào.

Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách

Ràng buộc:

- Có 40% số điểm ứng với các test có $T \leq 10$ và $1 \leq a \leq b \leq 10$;
- Có 40% số điểm ứng với các test có $T \leq 10$ và $1 \leq a \leq b \leq 10^6$;
- Có 20% số điểm ứng với các test có $T \leq 10^5$ và $1 \leq a \leq b \leq 10^{18}$.

Ví dụ:

DIG.INP	DIG.OUT	Giải thích
3	5	Test 1: $n = 2345 \rightarrow 14 \rightarrow 5$
2 5	2	Test 2: $n = 23456789101112131415$
8 15	9	$\rightarrow 65 \rightarrow 11 \rightarrow 2$
2005 2022		